

AdoptaFácil

Levantamiento de Información y Requerimientos del Proyecto

Documento de presentación al cliente

Proyecto	AdoptaFácil — Infraestructura digital SaaS multi-refugio para adopción animal
Versión del documento	1.0
Fecha	Julio 2026
Elaborado por	Equipo de desarrollo AdoptaFácil (2 desarrolladores)
Fuentes consolidadas	Documento Plan de Proyecto — DEA (SENA); Manual Técnico v001; ADOPTAFÁCIL MVP V1 (documento rector del cliente); Requerimiento Funcional de Portales Multi-organización; Pitch de Emprendimiento KOICA–SENA
Stack tecnológico ratificado	React 18 + Vite + Tailwind CSS + shadcn/ui · NestJS + Node 20 LTS · PostgreSQL 16 + Prisma ORM · BullMQ + Redis

Contenido

1. Introducción y propósito del documento
2. Contexto y planteamiento del problema
3. Objetivos del proyecto
4. Alcance del proyecto
5. Actores y usuarios del sistema
6. Módulos del sistema
7. Requerimientos funcionales
8. Requerimientos no funcionales
9. Modelo de roles y matriz de permisos
10. Identidad visual y diseño
11. Arquitectura y stack tecnológico
12. Modelo de datos — entidades principales
13. Modelo de negocio
14. Marco legal y cumplimiento
15. Gestión de riesgos
16. Plan de fases
17. Entregables de la fase de planeación
18. Conclusiones y próximos pasos

1. Introducción y propósito del documento

Este documento presenta el levantamiento consolidado de requerimientos del proyecto **AdoptaFácil**, una plataforma web para la adopción responsable de mascotas que evoluciona hacia un modelo de **infraestructura digital SaaS multi-organización**: permite que refugios y fundaciones de protección animal se registren, se formalicen institucionalmente, gestionen su catálogo de animales y productos, reciban donaciones trazables y operen bajo un portal público propio, todo dentro de un ecosistema centralizado.

La información aquí reunida proviene de cinco documentos fuente entregados y elaborados a lo largo del proyecto, los cuales fueron analizados, cruzados y reconciliados en un único planteamiento:

1. **Documento Plan de Proyecto (DEA – SENA)**: problema, objetivos, requisitos RF1–RF12 y RNF1–RNF7, 22 historias de usuario, marco legal y antecedentes.
2. **Manual Técnico v001**: inventario funcional de los 7 módulos de la implementación previa (mascotas, productos, usuarios, solicitudes, comunidad, dashboard, donaciones) y sus reglas de negocio.
3. **ADOPTAFÁCIL MVP V1**: documento rector y contractual del cliente, que define con precisión el módulo de registro, clasificación y validación de organizaciones.
4. **Requerimiento de Gestión de Organizaciones y Portales Personalizados**: define el modelo multi-organización con portales públicos independientes, calificado por el propio cliente como "uno de los pilares fundamentales del sistema".
5. **Pitch de Emprendimiento KOICA–SENA**: define el modelo de negocio SaaS (suscripción + comisión), el roadmap comercial y los indicadores de crecimiento que el sistema debe reportar desde el lanzamiento.

Donde estas fuentes presentaban diferencias (stack tecnológico, modelos de roles, propiedad de mascotas y productos, alcance del marketplace y del dashboard), se documentó el conflicto y se adoptó una resolución única, detallada en la sección 4.4.

2. Contexto y planteamiento del problema

Cada año, un número significativo de animales enfrenta el abandono, con pérdida de hogar, alimento y exposición a enfermedades, accidentes o maltrato. Esto sobrepasa la capacidad de atención de los refugios y afecta la salud pública, la seguridad y el bienestar social.

El abandono responde a factores como falta de información sobre el cuidado de mascotas, crisis económicas familiares, comportamientos no gestionados de los animales y ausencia de programas de esterilización que controlen la sobrepoblación.

A este problema social se suma un **problema estructural del lado de los refugios**, identificado en el pitch de emprendimiento: la mayoría de las organizaciones de protección animal en Colombia opera de forma informal y sin infraestructura digital, lo que se traduce en:

- Ausencia de reportes financieros formales y trazables.
- Falta de gestión documental organizada para certificaciones.
- Imposibilidad de acceder a donantes institucionales por falta de estándares operativos verificables.

AdoptaFácil no se concibe entonces únicamente como "una web de mascotas", sino como una **infraestructura que permite a los refugios operar bajo estándares institucionales**, mientras conecta a adoptantes y donantes con el ecosistema completo.

Antecedentes de mercado: plataformas como Petfinder, Adopt A Pet y WeRescue atienden principalmente al público de habla inglesa, con interfaces poco intuitivas para nuevos usuarios, sin recomendaciones personalizadas, sin comunicación en tiempo real adoptante–refugio y sin soporte post-adopción.

3. Objetivos del proyecto

3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma web integral para la adopción de mascotas que unifique la **gestión institucional de organizaciones de protección animal** (registro, validación, formalización, certificación) con la **gestión operativa de adopciones** (catálogo de animales, solicitudes con seguimiento, comunidad, donaciones y analítica), garantizando un proceso transparente, seguro, trazable y conforme a la normativa colombiana.

3.2 Objetivos específicos

1. Permitir el registro, clasificación (informal/formal), validación y auditoría de organizaciones de protección animal, con formalización progresiva sin pérdida de trazabilidad.
2. Facilitar la publicación y búsqueda de mascotas mediante un catálogo con filtros avanzados y múltiples imágenes.
3. Gestionar usuarios y roles diferenciados, con verificación de correo y autorización granular.
4. Automatizar el proceso de adopción mediante solicitudes detalladas, estados de seguimiento y notificaciones.
5. Habilitar donaciones con registro de transacciones y certificados tributarios para organizaciones formales.
6. Fomentar la interacción social mediante un módulo de comunidad con publicaciones, comentarios y likes.
7. Proporcionar dashboards y analítica de adopciones, usuarios, donaciones y organizaciones.
8. Garantizar seguridad, rendimiento, escalabilidad y auditoría inmutable de las acciones críticas del sistema.
9. Proveer a cada organización un **portal público independiente y personalizable** (subdominio propio, identidad visual, catálogo exclusivo), sincronizado automáticamente con el catálogo general de la plataforma.
10. Sustener el modelo de negocio SaaS: suscripción mensual por organización, comisión por donación, e indicadores de crecimiento medibles desde un módulo de Super Administración.

4. Alcance del proyecto

4.1 Enfoque de entrega

El proyecto se ejecuta en fases incrementales (MVP-1, MVP-2, MVP-3 y fase de negocio), priorizando primero el dominio institucional (registro y formalización de organizaciones) y la base multi-tenant, porque el resto de los módulos depende de ellos.

4.2 Dentro del alcance del MVP

- Registro, clasificación, validación, observación, rechazo y formalización de organizaciones, con firma virtual cifrada del representante legal.
- Autenticación y gestión de usuarios con dos niveles de roles (plataforma y organización).
- Catálogo de mascotas con filtros, múltiples imágenes y favoritos.
- Solicitudes de adopción con estados de seguimiento y contratos generados dinámicamente.
- Donaciones con pasarela de pago real, cálculo de comisión de plataforma y certificados tributarios para organizaciones formales.
- Comunidad con publicaciones, comentarios y likes.
- Catálogo de productos por organización (sin carrito ni pagos en línea de productos).
- **Portales públicos multi-organización:** creación automática, portal general y portal individual personalizable por subdominio.
- Dashboards diferenciados por audiencia: organización, equipo administrativo y Super Administrador (con vista geográfica tipo mapamundi).
- Auditoría inmutable de toda acción crítica del sistema.

4.3 Fuera del alcance del MVP (roadmap futuro)

- E-commerce completo con carrito de compras y pagos en línea de productos.
- Marketplace de aliados comerciales externos (venta de productos por terceros ajenos a las organizaciones).
- Chatbot de preguntas frecuentes y descripciones de mascotas generadas por IA.
- Chat en tiempo real entre adoptante y organización.
- Seguidores, grupos y eventos dentro de la comunidad.
- Aplicación móvil nativa.
- Donaciones recurrentes, crowdfunding y micro-recaudo regulado.
- Autenticación de dos factores (2FA) y social login.
- Búsqueda avanzada con Elasticsearch / GraphQL.
- Módulo de suscripciones y facturación SaaS: se **diseña desde el inicio** en el modelo de datos, pero se **activa en la fase de negocio** (mes 4–8), una vez validado el modelo con los refugios piloto.

4.4 Decisiones de reconciliación entre fuentes

Durante el análisis se identificaron y resolvieron los siguientes puntos de conflicto entre los documentos entregados:

Tema	Situación previa	Decisión adoptada
Stack tecnológico	El Manual Técnico documentaba Laravel + Inertia + FastAPI	Se descarta por completo; se desarrolla desde cero en React + NestJS + PostgreSQL. El Manual se conserva únicamente como fuente de reglas de negocio.
Modelo de roles	Manual/DEA usaban roles distintos a los del MVP V1	Modelo unificado de dos niveles: roles de plataforma (SuperAdmin, Admin, User) y roles internos de organización (Manager, Employee).
Propiedad de las mascotas	El sistema anterior permitía publicación por particulares	En el MVP, las mascotas pertenecen a organizaciones validadas; la publicación por particulares queda en el roadmap.
Refugio vs. Organización	El DEA hablaba de "refugios"	Se adopta el término "Organización" del MVP V1; refugio es un tipo de organización.
Donaciones y certificados	El Manual las trataba como módulo genérico	Cualquier organización aprobada recibe aportes; solo las organizaciones formales emiten certificados tributarios, y toda donación registra la comisión de plataforma.
Propiedad de los productos	Manual/DEA asignaban el marketplace a aliados comerciales externos	En el MVP, los productos pertenecen a las organizaciones y se muestran en su portal y en el catálogo general. El marketplace externo queda post-MVP.
Alcance del dashboard	Un dashboard general único	Se divide en tres audiencias: organización, panel operativo administrativo y módulo global de Super Administración.

5. Actores y usuarios del sistema

Actor	Descripción
Visitante	Navega el catálogo público consolidado y los portales individuales de organizaciones sin necesidad de autenticarse.
Adoptante	Usuario registrado que busca mascotas, guarda favoritos y solicita adopciones.
Donante (individual o institucional)	Realiza aportes a organizaciones, a mascotas específicas o a la plataforma.
Manager (organización)	Representante legal o responsable principal: gestiona información institucional, portal, firma legal, usuarios internos y campañas.
Employee (organización)	Operador: gestiona mascotas, adopciones y seguimientos de su organización.
Admin (plataforma)	Equipo operativo de AdoptaFácil: revisa documentación, emite observaciones, aprueba, rechaza o suspende organizaciones.
SuperAdmin	Propietario de la plataforma: configuración global, integraciones, auditoría y módulo de monitoreo del ecosistema completo.
Aliado comercial (post-MVP)	Vendedor externo del marketplace ampliado.

6. Módulos del sistema

El sistema se organiza en 10 módulos funcionales.

M1 — Organizaciones (institucional) — prioridad máxima

Registro, doble máquina de estados (operativo y de formalidad), carga y validación de documentos institucionales con control de vencimiento, flujo de observación y subsanación, formalización progresiva conservando el mismo identificador, gestión de representante legal y firma virtual cifrada, detección de duplicidad, inactividad tras 12 meses sin actividad, generación de reportes y certificados con flujo de integración a la DIAN, y auditoría inmutable de cada acción relevante.

M2 — Usuarios y autenticación

Registro con verificación obligatoria de correo electrónico, inicio de sesión con límite de intentos (rate limiting), recuperación de contraseña, gestión de perfil (actualización de datos, avatar, eliminación de cuenta), sesiones con token de acceso y renovación, control de acceso por roles en dos niveles, cierre de sesión por inactividad.

M3 — Mascotas

Gestión completa (crear, consultar, editar, eliminar) de mascotas por parte de las organizaciones; atributos como nombre, especie, raza (incluye razas personalizadas), fecha de nacimiento con cálculo automático de edad, tamaño, sexo, ubicación y estado (disponible, en proceso, adoptado); múltiples imágenes con compresión; catálogo público con filtros por especie, edad y ubicación, y paginación; lista de favoritos para usuarios registrados; activación y desactivación de publicaciones.

M4 — Solicitudes de adopción

Formulario de solicitud con mensaje mínimo de 50 caracteres; estados de pendiente, en revisión, aprobada, rechazada, cancelada y finalizada; una sola solicitud activa por mascota por usuario; evaluación exclusiva por la organización dueña de la mascota, con registro de respuesta y motivo; notificaciones de cambio de estado a ambas partes; generación de contrato de adopción con firmantes resueltos dinámicamente desde la base de datos (representante legal vigente de la organización y adoptante).

M5 — Donaciones

Donación dirigida a la plataforma, a una organización o a una mascota específica; registro con estados de pendiente, completada o fallida mediante confirmación de la pasarela de pago; cálculo y registro de la comisión de plataforma sobre cada donación (monto bruto, comisión, monto neto para la organización); historial del donante; recibos automáticos; certificados de donación con validez tributaria únicamente para organizaciones formales, firmados por el representante legal; cumplimiento del estándar PCI DSS (nunca se almacenan datos completos de tarjeta).

M6 — Comunidad

Feed de publicaciones de tipo general, campaña, aviso o evento; contenido de 10 a 2.000 caracteres; imágenes en formato JPEG o PNG de hasta 5 MB; likes y comentarios; filtros por tipo de publicación; para campañas, notificación por correo a los usuarios; moderación de contenido por parte del equipo administrativo.

M7 — Dashboard, analítica y Super Administración

Tres audiencias diferenciadas:

- **Dashboard de organización:** sus mascotas, solicitudes, donaciones recibidas (desglosadas en bruto, comisión y neto), tiempo promedio hasta adopción, reportes descargables en PDF.
- **Panel operativo de Admin:** cola de revisión de organizaciones, estado de cada una, incidencias y actividad global de la plataforma.
- **Módulo global de Super Administración:** indicadores consolidados de organizaciones (total, activas, nuevas, distribución geográfica), de adoptantes y de donantes, dashboard financiero (total de donaciones, recaudo general, comisiones) y una vista geográfica tipo mapamundi con todas las organizaciones ubicadas según su localización registrada. Este módulo también reporta los indicadores de negocio: número de organizaciones registradas, reportes generados, volumen de transacciones y tasa de crecimiento mensual.

M8 — Productos por organización

Cada organización gestiona su propio catálogo de productos (crear, consultar, editar, eliminar) desde su módulo privado; los productos se muestran automáticamente en su portal individual y en el catálogo general. Reglas: precios positivos, stock no negativo, límite de imágenes, categorización, prevención de duplicados. En el MVP el alcance es catálogo más contacto directo con la organización, sin carrito ni pagos en línea.

M9 — Portales multi-organización y personalización — pilar fundamental

Componente transversal que sostiene el modelo multi-organización:

- **Creación automática:** al aprobarse el registro de una organización, el sistema genera su portal público sin intervención manual.
- **Portal General de AdoptaFácil:** catálogo consolidado con todos los animales y productos de todas las organizaciones; es el punto de entrada para cualquier visitante que desee explorar el ecosistema completo, y su lógica no cambia sin importar cuántas organizaciones existan.
- **Portal Individual de cada organización:** accesible mediante subdominio propio (por ejemplo, patitaspeludas.adoptafacil.com), muestra exclusivamente el contenido de esa organización — animales, productos, información institucional, contacto, redes sociales, ubicación con mapa e imagen corporativa. En ningún caso muestra contenido de otras organizaciones.
- **Personalización:** cada organización puede configurar colores principales, banner, logo o foto de perfil, descripción, redes sociales, contacto y ubicación, sin afectar la apariencia ni el funcionamiento del portal general.
- **Sincronización automática:** toda publicación de una organización se refleja simultáneamente en su portal individual y en el catálogo general, sin procesos de réplica manual.

M10 — Suscripciones y facturación SaaS — fase de negocio

Suscripción mensual por organización, con estados de activa, en gracia o suspendida por impago; cobro recurrente mediante pasarela de pago; historial de pagos y efecto sobre los permisos operativos de la organización morosa. Se diseña la entidad desde el inicio del proyecto para no romper el modelo de datos, pero se activa tras validar el modelo con los primeros refugios piloto.

7. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se consolidan a partir de las historias de usuario (HU-001 a HU-022) y los requisitos funcionales (RF1–RF12) del documento DEA, ampliados por el MVP V1 y el requerimiento de portales.

ID	Requerimiento	Módulo
RF-01	Registro, verificación de correo e inicio de sesión de usuarios (adoptante, organización, administrador).	M2
RF-02	Recuperación de contraseña y gestión de perfil (actualizar datos, avatar, eliminar cuenta).	M2
RF-03	Registro de organizaciones con datos de identificación y contacto, y clasificación como comunitaria/informal o formal.	M1
RF-04	Carga, validación y administración de documentos institucionales, con control de vencimiento y flujo de observación/subsanación.	M1
RF-05	Formalización progresiva de una organización comunitaria a formal, conservando su identificador y su historial.	M1
RF-06	Carga y resguardo cifrado de la firma virtual del representante legal, asociada al perfil institucional.	M1
RF-07	Generación de reportes y certificados tributarios para organizaciones formales, con flujo de envío e integración a la DIAN.	M1
RF-08	Auditoría inmutable de toda acción relevante sobre organizaciones, documentos, firmas, reportes y usuarios.	M1
RF-09	Publicación y gestión de mascotas con múltiples imágenes, atributos completos y cálculo de edad.	M3

RF-10	Catálogo público de mascotas con filtros por especie, edad y ubicación, y paginación.	M3
RF-11	Gestión de favoritos: agregar, quitar y consultar mascotas guardadas.	M3
RF-12	Envío de solicitud de adopción con formulario validado y mensaje mínimo de 50 caracteres.	M4
RF-13	Seguimiento del estado de las solicitudes por parte del adoptante.	M4
RF-14	Evaluación (aprobación o rechazo) de solicitudes por la organización, con registro de respuesta y motivo.	M4
RF-15	Generación de contrato de adopción con firmantes resueltos dinámicamente desde base de datos.	M4
RF-16	Creación de publicaciones de comunidad (general, campaña, aviso, evento) con imágenes opcionales.	M6
RF-17	Comentarios y likes sobre publicaciones de comunidad.	M6
RF-18	Gestión de catálogo de productos por organización (crear, consultar, editar, eliminar).	M8
RF-19	Visualización de productos con posibilidad de contacto directo con la organización vendedora.	M8
RF-20	Registro de donaciones dirigidas a la plataforma, a una organización o a una mascota, con selección de monto y método de pago.	M5
RF-21	Cálculo y desglose de comisión de plataforma sobre cada donación (bruto, comisión, neto).	M5

RF-22	Historial de donaciones del donante y generación automática de recibos.	M5
RF-23	Emisión de certificados de donación con validez tributaria, exclusivamente para organizaciones formales.	M5
RF-24	Dashboard de organización con métricas propias (mascotas, solicitudes, donaciones, tiempos de adopción) y reportes descargables.	M7
RF-25	Panel operativo de administración con cola de revisión de organizaciones e incidencias.	M7
RF-26	Módulo de Super Administración con indicadores consolidados de organizaciones, adoptantes y donantes.	M7
RF-27	Vista geográfica tipo mapamundi con la ubicación de todas las organizaciones registradas.	M7
RF-28	Instrumentación de indicadores de negocio: organizaciones registradas, reportes generados, volumen de transacciones y tasa de crecimiento mensual.	M7
RF-29	Creación automática de un portal público independiente al aprobarse el registro de una organización.	M9
RF-30	Portal General de AdoptaFácil con catálogo consolidado de animales y productos de todas las organizaciones.	M9
RF-31	Portal Individual por organización, accesible por subdominio propio, con aislamiento estricto de contenido.	M9
RF-32	Personalización del portal individual: colores, banner, logo, descripción, redes sociales, contacto y ubicación con mapa.	M9
RF-33	Sincronización automática entre el contenido gestionado por la organización y su reflejo en ambos portales (individual y general).	M9

RF-34	Administración de suscripción y estado de pago por organización (activa, en gracia, suspendida).	M10
-------	--	-----

8. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento
RNF-01	Rendimiento: tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos en interacciones comunes; caché para estadísticas y consultas pesadas; carga diferida y compresión de imágenes; paginación e índices de base de datos.
RNF-02	Seguridad: protección contra CSRF y configuración de CORS; contraseñas cifradas con algoritmos robustos (argon2/bcrypt); validación y sanitización de entradas en frontend y backend; límite de intentos en endpoints críticos; cumplimiento PCI DSS en transacciones financieras (nunca se almacenan números de tarjeta).
RNF-03	Auditoría inmutable: registro append-only de toda acción crítica, con retención mínima de 10 años; ningún usuario, incluido el Super Administrador, puede modificar o eliminar estos registros.
RNF-04	Protección de la firma legal: almacenamiento cifrado en reposo; nunca se expone en texto plano ni en URLs públicas; reversión total de la operación ante cualquier fallo de guardado.
RNF-05	Escalabilidad: arquitectura modular, contenedores para despliegue, posibilidad de escalamiento horizontal, API versionada para futuros clientes móviles.
RNF-06	Disponibilidad: certificado SSL obligatorio en producción, monitoreo, copias de respaldo programadas, manejo de errores y reintentos automáticos en pagos y envíos a la DIAN.
RNF-07	Mantenibilidad: estándares de estilo de código, control de versiones con convenciones de commits, migraciones de base de datos versionadas, documentación técnica, integración y despliegue continuos.
RNF-08	Usabilidad: interfaz responsiva, modo oscuro, componentes reutilizables, validación de accesibilidad y buenas prácticas web.
RNF-09	Cumplimiento legal colombiano: Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales), Ley 1774 de 2016 (protección animal) y Ley 527 de 1999 (comercio electrónico); políticas de privacidad y términos y condiciones disponibles desde el lanzamiento.

RNF-10	Consistencia horaria: registros de auditoría en hora universal (UTC), presentación al usuario en hora de Colombia.
RNF-11	Aislamiento multi-organización: toda consulta de datos de una organización debe filtrarse obligatoriamente por su identificador; la filtración de datos entre portales de distintas organizaciones se considera un defecto crítico y debe contar con pruebas automatizadas dedicadas. La personalización visual de una organización no puede afectar el portal general ni el de otras organizaciones.
RNF-12	Instrumentación de negocio: el sistema debe registrar desde el primer día los indicadores de crecimiento (organizaciones registradas, reportes generados, volumen de transacciones, tasa de crecimiento mensual) y desglosar toda donación en monto bruto, comisión y monto neto.

9. Modelo de roles y matriz de permisos

El sistema define un modelo de dos niveles:

- **Nivel plataforma:** SuperAdmin (propietario de la plataforma), Admin (equipo operativo de AdoptaFácil) y User (persona natural: adoptante o donante).
- **Nivel organización:** Manager (representante legal o responsable principal) y Employee (operador). Un usuario puede pertenecer a una organización con rol interno sin dejar de ser adoptante a título personal.

Acción	User	Employee	Manager	Admin	SuperAdmin
Registrar organización	No	No	Sí	Sí	Sí
Editar perfil institucional / cargar documentos legales	No	No	Sí	Sí	Sí
Gestionar firma legal	No	No	Sí	No	Sí
Aprobar / rechazar / suspender organización	No	No	No	Sí	Sí
Ver auditoría completa	No	No	No	Sí	Sí
Configuración global de la plataforma	No	No	No	No	Sí
Gestionar mascotas y seguimientos	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Gestionar productos de la organización	No	Sí	Sí	No	Sí
Personalizar portal de la organización	No	No	Sí	No	Sí
Ver módulo global de Super Administración	No	No	No	No	Sí
Evaluar solicitudes de adopción	No	Sí	Sí	No*	Sí

Crear solicitud de adopción / favoritos	Sí	Sí**	Sí**	No	No
Donar	Sí	Sí	Sí	No	No
Emitir certificados tributarios (solo organización formal)	No	No	Sí	No	Sí
Publicar y comentar en comunidad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Moderar contenido de comunidad	No	No	No	Sí	Sí

* El equipo administrativo de la plataforma no participa en decisiones de adopción de las organizaciones, por separación de funciones. ** A título personal, nunca sobre mascotas de su propia organización.

10. Identidad visual y diseño

Esta sección recoge la identidad visual observada en el logotipo oficial y en los mockups del pitch de emprendimiento. Se propone como punto de partida para la fase de diseño UI/UX y debe validarse y formalizarse con el cliente en un manual de marca antes de la implementación definitiva.

10.1 Logotipo y marca

- Isotipo: silueta de una casa estilizada en verde que integra una huella de mascota (pata) en su interior, transmitiendo la idea de "hogar para una mascota".
- Logotipo: wordmark "ADOPTAFACIL" en mayúsculas, tipografía geométrica de trazo grueso, con las letras "A" representadas como triángulos — un guiño visual entre tipografía y el símbolo de casa/techo del isotipo.
- Uso: el conjunto isotipo + wordmark funciona como marca principal; en contextos reducidos (favicon, avatar) puede usarse solo el isotipo.

10.2 Paleta de colores observada

Uso	Color aproximado	Referencia
Verde primario de marca (logo, acentos, botones de acción principal)	Verde medio/kelly (aprox. #22A55A–#2FB369)	Isotipo y wordmark; también usado en títulos de las diapositivas del pitch
Azul marino (texto, encabezados secundarios)	Azul oscuro (aprox. #16233F–#1B2A4E)	Texto de cuerpo y subtítulos en el pitch
Fondo de sitio público	Blanco / gris muy claro	Páginas de catálogo, mascotas, productos
Gradiente de banners y secciones hero	Azul a morado (aprox. #4F46E5 → #7C3AED)	Encabezados de "Encuentra a tu nuevo mejor amigo", "Únete a nuestra comunidad"
Tema oscuro de panel administrativo / dashboard	Azul marino muy oscuro, casi negro (aprox. #0B1120–#131B3A)	Panel de control, estadísticas, gestión de usuarios
Acentos de tarjetas y gráficos en el dashboard	Morado, azul, cian y verde en gradientes	Tarjetas de estadísticas, mapa de adopciones, sistema de donaciones

Estados / badges	Verde (activo/disponible), rojo (inactivo/pendiente crítico)	Listados de usuarios y organizaciones
------------------	--	---------------------------------------

Recomendación: formalizar esta paleta como tokens de diseño (variables CSS) reutilizables tanto en el portal general como en la personalización de cada portal de organización, dado que el módulo M9 exige que la personalización de colores por organización no afecte el portal principal.

10.3 Tipografía y estilo de interfaz

- Familia tipográfica sans-serif moderna, geométrica, coherente con el uso de shadcn/ui sobre Tailwind CSS (tipografía por defecto tipo Inter).
- Componentes reutilizables: tarjetas con bordes redondeados, sombras suaves, iconografía lineal simple (mapa, favoritos, estadísticas, configuración).
- El sitio público (catálogo, mascotas, productos, comunidad) usa un estilo claro, cálido y accesible orientado al usuario final.
- El panel administrativo y el dashboard de organización usan un estilo oscuro con tarjetas de datos y gráficos, orientado a la lectura rápida de métricas.
- Se contempla modo oscuro como requerimiento no funcional de usabilidad (RNF-08), aplicable también al sitio público.

10.4 Vistas identificadas para el diseño de interfaz

De acuerdo con los documentos fuente y los mockups del pitch, las pantallas clave a diseñar incluyen: inicio/catálogo general, listado y detalle de mascotas, listado y detalle de productos, portal individual de organización (personalizado), comunidad, inicio de sesión, opciones y formulario de registro, dashboard de organización, panel de control administrativo, mapa de adopciones/organizaciones, gestión de favoritos, gestión de solicitudes, estadísticas de adopción, sistema de donaciones, gestión de usuarios, gestión de productos y mascotas, y configuración de cuenta.

11. Arquitectura y stack tecnológico

Capa	Tecnología
Frontend	React 18 + Vite + Tailwind CSS + shadcn/ui
Backend	NestJS sobre Node.js 20 LTS (TypeScript)
Base de datos	PostgreSQL 16 + Prisma ORM
Colas y trabajos asíncronos	BullMQ + Redis
Autenticación	JWT con token de acceso y renovación (refresh token)
Firma legal	Cifrado AES-256-GCM en reposo
Infraestructura de despliegue	Contenedores, entornos local / staging / producción, SSL obligatorio
Integraciones externas	Pasarela de pago (MercadoPago o PayPal), DIAN (mock en desarrollo), servicio de correo — todas detrás de interfaces con implementación simulada durante el desarrollo

Nota de decisión: la implementación previa del sistema (Laravel + Inertia.js + microservicios FastAPI, documentada en el Manual Técnico) se descarta por completo como base de código; el desarrollo se realiza desde cero con el stack anterior. El Manual Técnico se conserva únicamente como fuente de reglas de negocio ya validadas.

11.1 Estrategia multi-organización (multi-tenant)

Se adopta una única base de datos con discriminador `organization_id` en cada tabla de contenido, en lugar de bases de datos separadas por organización. Esta decisión permite que el catálogo general se resuelva con una sola consulta, que la sincronización entre portal individual y portal general sea automática (misma fila de datos, dos vistas filtradas), y que el modelo sea operable por un equipo pequeño de desarrollo.

La resolución del portal de cada organización se realiza por subdominio (`<nombre>.adoptafacil.com`), con una ruta alterna (`adoptafacil.com/o/<nombre>`) mientras se configura el dominio definitivo. La personalización visual se limita a un conjunto controlado de variables (colores, imágenes, textos), nunca a código libre, para evitar que una organización afecte la apariencia o seguridad del portal principal.

12. Modelo de datos — entidades principales

Entidad	Descripción breve
Organization	Organización registrada, con su estado operativo y su nivel de formalidad.
LegalRepresentative / Signature	Representante legal de la organización y su firma virtual cifrada.
Document	Documentos institucionales cargados, con control de vigencia.
OrganizationMember	Relación entre un usuario y una organización, con su rol interno (Manager/Employee).
OrganizationPortal	Configuración del portal individual: subdominio, colores, banner, logo, redes, contacto, ubicación.
Pet	Mascota publicada por una organización, con sus atributos, imágenes y estado.
Favorite	Relación entre un usuario y las mascotas que ha guardado.
AdoptionRequest / AdoptionContract	Solicitud de adopción y el contrato generado dinámicamente.
Product	Producto publicado por una organización dentro de su catálogo.
Donation / DonationCertificate	Donación registrada (con desglose de comisión) y su certificado, cuando aplica.
Post / Comment / PostLike	Publicaciones de comunidad y su interacción social.
Subscription / SubscriptionPayment	Suscripción de la organización al plan SaaS y su historial de pagos.

AuditLog	Registro inmutable de toda acción relevante del sistema.
----------	--

13. Modelo de negocio

AdoptaFácil se posiciona como **infraestructura digital SaaS multi-refugio**, no como un sitio informativo de mascotas. El modelo de ingresos y el roadmap comercial, según el pitch presentado ante KOICA–SENA, son:

- **Ingresos:** suscripción mensual de COP 20.000 por organización, más una comisión del 3,3 % sobre cada donación procesada.
- **Proyección de crecimiento:** 100 organizaciones activas en 12 meses (ingresos recurrentes estimados de 5,6 millones COP/mes) y 300 organizaciones en 36 meses (aprox. 17 millones COP/mes).
- **Validación de demanda:** la Fundación Pelos Necios, que gestiona 55 animales y una operación anual cercana a 200 millones COP, funciona como validador operativo real del modelo.

Roadmap comercial

- **0–3 meses:** integración completa de la pasarela de pagos, incorporación de 10 refugios piloto, validación operativa del modelo SaaS.
- **4–8 meses:** escalamiento a 100 refugios, activación del modelo de suscripción, formalización documental de los refugios piloto.
- **9–12 meses:** consolidación de una red nacional, alianzas institucionales e implementación de micro-recaudo regulado.

Impacto esperado: formalización progresiva de refugios, mayor transparencia para donantes, incremento en adopciones gestionadas (entre 200 y 1.000 en el horizonte proyectado), generación de 5 a 10 empleos directos y de 20 a 50 empleos formales indirectos en los refugios formalizados.

Indicadores de seguimiento: número de organizaciones registradas, número de reportes generados, volumen de transacciones y tasa de crecimiento mensual — todos instrumentados desde el módulo de Super Administración desde el primer día de operación.

14. Marco legal y cumplimiento

El sistema debe operar conforme a la normativa colombiana vigente:

- **Ley 1581 de 2012** — Protección de Datos Personales: tratamiento responsable de la información de los usuarios, políticas de privacidad y consentimiento explícito.
- **Ley 1774 de 2016** — Protección Animal: reconocimiento de los animales como seres sintientes y prevención de prácticas de maltrato.
- **Ley 527 de 1999** — Comercio Electrónico: validez jurídica de los mensajes de datos y transacciones realizadas por medios electrónicos.

La plataforma debe publicar desde el lanzamiento sus políticas de privacidad y términos y condiciones de uso, e implementar medidas de seguridad proporcionales al tipo de datos que administra (identidad, documentos institucionales, información financiera).

15. Gestión de riesgos

Riesgo	Probabilidad / Impacto	Mitigación propuesta
Fallo en la pasarela de pago o en la integración con la DIAN	Alta / Alto	Interfaces desacopladas con implementación simulada, verificación por webhooks, reintentos escalonados (5 min, 30 min, 2 h, 24 h) y registro de cada intento.
Ataques de seguridad (XSS, CSRF, inyección)	Media / Alto	Validación y sanitización de entradas en frontend y backend, uso de ORM parametrizado, revisión cruzada de código.
Filtración de datos personales o financieros	Baja / Crítico	Cifrado de la firma legal, cumplimiento PCI DSS a través de la pasarela, control de acceso estricto por rol, auditoría inmutable.
Filtración de datos entre organizaciones (un portal muestra contenido de otra)	Media / Crítico	Filtro obligatorio por organización en cada consulta de contenido, pruebas automatizadas dedicadas de aislamiento, revisión cruzada de todo acceso a datos.
Complejidad de configuración de subdominios (DNS, certificados SSL)	Media / Medio	Ruta alterna soportada desde el diseño mientras se configura el dominio definitivo.
Errores en el cálculo de la comisión de plataforma	Baja / Alto	Cálculo centralizado en un único servicio, reglas de redondeo definidas, pruebas con casos límite, desglose auditado en cada donación.
Inconsistencias en el flujo de adopción	Media / Medio	Estados de solicitud claramente definidos, pruebas exhaustivas de transición y notificaciones a ambas partes.
Crecimiento no controlado del alcance (e-commerce, IA, micro-recaudo)	Alta / Medio	Funcionalidades explícitamente fuera del MVP; cualquier incorporación pasa por un proceso formal de re-planeación.

Obsolescencia tecnológica	Media (largo plazo) / Alto	Uso de versiones de soporte extendido, actualización periódica de dependencias, arquitectura en contenedores.
---------------------------	----------------------------	---

16. Plan de fases

Fase	Contenido	Duración estimada
0. Planeación	Este levantamiento de información, diagrama entidad-relación, contratos de API y tablero de trabajo.	1 semana
1. Fundación	Estructura base del proyecto, autenticación básica, filtro obligatorio por organización, registro de auditoría, integración continua.	1–2 semanas
2. MVP-1	Organizaciones completas (estados, documentos, firma, formalización), creación automática de portal básico, catálogo de mascotas, panel de revisión administrativa.	3–4 semanas
3. MVP-2	Solicitudes de adopción con contratos dinámicos, donaciones con pasarela real, comisión de plataforma y certificados (integración DIAN simulada).	3 semanas
4. MVP-3	Personalización completa de portales, productos por organización, comunidad, dashboards con módulo de Super Administración y mapa geográfico.	3–4 semanas
5. Estabilización y piloto	Pruebas de extremo a extremo de los flujos críticos (incluyendo aislamiento entre organizaciones), validación de seguridad y rendimiento, despliegue, incorporación de los primeros refugios piloto.	1–2 semanas
6. Fase de negocio	Activación de suscripciones, cobro recurrente, formalización de los pilotos, escalamiento comercial.	Posterior al piloto

17. Entregables de la fase de planeación

1. Levantamiento de información y requerimientos (este documento).
2. Diagrama entidad-relación completo y modelo de datos inicial.
3. Contratos de API de los módulos del MVP-1, incluida la resolución de organización por portal.
4. Tablero de seguimiento con las tareas organizadas por requerimiento.
5. Diseño de las vistas críticas: registro de organización, portal individual personalizado, catálogo general, panel administrativo y módulo de Super Administración con mapa geográfico.

18. Conclusiones y próximos pasos

Los cinco documentos fuente son complementarios y describen una evolución coherente del producto: el planteamiento inicial aporta el **problema y los objetivos**; el manual funcional previo aporta las **reglas de negocio ya probadas**; el documento rector del cliente aporta el **rigor institucional** (organizaciones, formalización, firma legal, integración con la DIAN, auditoría); el requerimiento de portales aporta el **modelo de plataforma multi-organización**; y el pitch de emprendimiento aporta el **modelo de negocio** que sostiene la operación a mediano plazo.

Las decisiones de arquitectura que sostienen todo el planteamiento son dos: una base de datos única con separación lógica por organización (que permite sincronizar automáticamente el portal individual con el catálogo general) y un único motor de generación de documentos con firmantes dinámicos (que sirve tanto los contratos de adopción como los certificados de donación y los reportes tributarios).

Próximos pasos sugeridos:

- Validar con el cliente el contenido de este levantamiento y confirmar prioridades de la fase 2 (MVP-1).
- Formalizar la identidad visual (sección 10) en un manual de marca breve, con la paleta de colores definitiva y los lineamientos de uso del logotipo.
- Iniciar el diseño de las vistas críticas identificadas en la sección 10.4.
- Definir con el cliente el proveedor definitivo de pasarela de pago y el alcance real de la integración con la DIAN para el piloto.